

Esdeveniment ✦

Carta 1 de 9

Partícula Oh-My-God**Energia al màxim**

Què passa de veritat: El 15 d'octubre de 1991, el detector Fly's Eye (Utah) va veure un raig còsmic de $3 \cdot 10^{20}$ eV: un sol nucli amb l'energia d'una pilota de tennis ben servida.

Esdeveniment ✦

Carta 2 de 9

Vens d'un kaó**+2 energia**

Què passa de veritat: Un de cada cinc muons no neix d'un pió, sinó d'un kaó: com que és més pesat, el muó que en surt neix amb més energia.

Esdeveniment ✦

Carta 3 de 9

Només els muons continuen**Avança 3 caselles**

Què passa de veritat: Els electrons i els fotons de la teva cascada es van quedant pel camí; els muons travessen. És exactament per això que arriben a terra.

Esdeveniment ✦

Carta 4 de 9

L'estratosfera s'escalfa**Tothom +1 energia**

Què passa de veritat: Quan l'estratosfera es dilata, els pions xoquen menys i es desintegren més: arriben més muons a terra. Els detectors ho veuen cada estiu.

Esdeveniment ✦

Carta 5 de 9

Baixa la pressió**Avança 1 casella**

Què passa de veritat: Amb una borrasca hi ha menys aire sobre teu i te'n surts millor. És l'efecte baromètric, que els detectors han de corregir cada dia.

Esdeveniment ✦

Carta 6 de 9

Tempesta solar**Tothom -1 energia**

Què passa de veritat: Descens de Forbush: el camp magnètic que porta una tempesta solar apantalla els raigs còsmics i en baixa el flux durant dies.

Esdeveniment ✦

Carta 7 de 9

Arribes inclinat**Retrocedeix 2 caselles**

Què passa de veritat: Si entres de gairell travesses molta més atmosfera. Per això gairebé tots els muons que es detecten vénen de prop de la vertical.

Esdeveniment ✦

Carta 8 de 9

Xoc amb un nucli**-2 energia i 1 enrere**

Què passa de veritat: De tant en tant el muó no frega els electrons, sinó que xoca de ple amb un nucli de l'aire i el trenca. Se'n diu interacció fotonuclear.

Esdeveniment ✦

Carta 9 de 9

Radiació de frenada**Si tens 9 o més: -3 energia**

Què passa de veritat: Com més energia porta el muó, més radia en passar a prop dels nuclis. A partir d'un cert punt, aquestes pèrdues superen les de la ionització.



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST



Esdeveniment
còsmic

MUON SIDEQUEST